

Teoria KAM

Alessandro Ballini

June 2026

Contents

1	Sistemi hamiltoniani	2
2	Moti quasiperiodici	3

1 Sistemi hamiltoniani

Consideriamo una funzione liscia H definita su un aperto M di $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ (dove $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ è il toro n -dimensionale e $(\theta, r) = (\theta_1, \dots, \theta_n, r_1, \dots, r_n)$). Il *campo vettoriale hamiltoniano* X_H indotto da H tramite le equazioni di Hamilton è dato da

$$X_H = \begin{cases} \dot{\theta}_j &= \frac{\partial H}{\partial r_j} \\ \dot{r}_j &= -\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \end{cases} \quad (1.1)$$

Notiamo immediatamente che $\nabla H \cdot X_H = 0$, il gradiente euclideo di H è ortogonale al campo vettoriale hamiltoniano X_H . Infatti

$$\begin{aligned} \nabla H \cdot X_H &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j - \frac{\partial H}{\partial r_j} \dot{r}_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \frac{\partial H}{\partial r_j} - \frac{\partial H}{\partial r_j} \frac{\partial H}{\partial \theta_j} \right) = 0 \end{aligned} \quad (1.1)$$

In particolare, la proiezione sul piano $\{(\theta_j, r_j)\}$ del campo vettoriale hamiltoniano X_H e del gradiente euclideo ∇H sono ortogonali (ogni termine della somma è nullo). Questo segue dal fatto che X_H è tangente alle curve di livello di H (curve ad energia fissata), mentre ∇H punta verso la direzione di massima pendenza (positiva) di H .

2 Moti quasiperiodici

Studiamo ora una classe particolare di sistemi hamiltoniani: i sistemi hamiltoniani *integrabili*. Un sistema hamiltoniano integrabile non dipende dalla variabile del moto θ . Pertanto, fissato r si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\theta} &= \nabla_r H = cst \\ \dot{r} &= 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

dove con $\nabla_r H$ si intende il gradiente rispetto alla coordinata $r = (r_1, \dots, r_n)$, ovvero

$$\nabla_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial r_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial r_n} \right)$$

Possiamo facilmente determinare il flusso associato a X_H usando la definizione di flusso di un campo vettoriale

$$\varphi_t(\theta, r) = (\theta + t\nabla_r H, r) \quad (2.2)$$

Notiamo che lo spazio delle fasi è costituito da tori invarianti, infatti fissato $r_0 \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\varphi_t(\mathbb{T}^n \times \{r_0\}) = \mathbb{T}^n \times \{r_0\} \quad (2.3)$$

Il flusso ristretto ad uno qualsiasi dei tori invarianti è *quasiperiodico* con periodo determinata dal *vettore frequenza* $\omega = \nabla_r H \in \mathbb{R}^n$.

Definizione: sia M una varietà differenziabile e siano Φ_1, Φ_2 campi vettoriali definiti su M . Inoltre, siano φ_1 e φ_2 rispettivamente il flusso di Φ_1 e Φ_2 . I flussi φ_1 e φ_2 vengono detti *topologicamente coniugati* se esiste un omeomorfismo h su M tale che

$$h(\varphi_1(t, x)) = \varphi_2(t, h(x)) \quad (2.4)$$

Notiamo che la coniugazione topologica è una condizione più forte dell'equivalenza topologica, infatti si richiede che venga rispettato anche l'ordine temporale.

Definizione: un'applicazione continua $p : R \rightarrow X$ di spazi topologici è detta rivestimento se è suriettiva e se per ogni $x \in X$ ammette un intorno aperto U_x tale che $p^{-1}(U_x)$ è unione disgiunta di aperti di R e $p^{-1}(U_x)$ ognuno dei quali viene mappato omeomorficamente su U_x .

Definizione: sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione continua di spazi topologici

$$\begin{aligned} p : \tilde{X} &\rightarrow X \\ q : \tilde{Y} &\rightarrow Y \end{aligned}$$

rivestimenti. $\tilde{f} : \tilde{X} \longrightarrow \tilde{Y}$ è detto *sollevamento* di f se $q \circ \tilde{f} = f \circ p$.

Osservazione: Notiamo che il sollevamento di un'applicazione continua non è unico, infatti, in base alle proprietà del rivestimento si possono trovare più sollevamenti. La non unicità dipende dal fatto che in generale p non è iniettiva, quindi $p^{-1}(x)$ può contenere più di un punto.

Dato X spazio topologico e $x_0 \in X$ chiamiamo spazio topologico *puntato* o *con punto base* la coppia (X, x_0) . Inoltre, dati due spazi topologici puntati $(X, x_0), (Y, y_0)$ chiamiamo *applicazione continua di spazi topologici* un'applicazione continua $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ tale che $f(x_0) = y_0$.

Teorema (di unicità del sollevamento): siano $p : (R, r_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un rivestimento e $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un'applicazione continua di spazi topologici puntati con Y connesso. Se esiste $\tilde{f} : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ continua tale che $p \circ \tilde{f} = f$, è unica.

Dimostrazione: supponiamo che esista $\tilde{f} : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ tale che $p \circ \tilde{f} = f$. Per definizione di applicazione di spazi topologici puntati si ha $p(r_0) = y_0$, $f(x_0) = y_0$ e $\tilde{f}(x_0) = r_0$. Inoltre, per definizione di rivestimento, esiste un intorno aperto U_{y_0} di y_0 tale che $V_{y_0} := p^{-1}(U_{y_0})$ è unione disgiunta di aperti di R e viene mappato omeomorficamente su U_{y_0} da p .

Fissiamo $r \in \mathbb{R}^n$ e consideriamo il flusso

$$\varphi_t : \mathbb{T}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n \quad \theta \mapsto \theta + t\alpha$$

dove $\alpha = \nabla_r H(r)$.

Lemma 2.1: il vettore frequenza α è invariante per coniugazione topologica a meno di azione di elementi di $GL_n(\mathbb{Z})$: se due flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto t\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ sono topologicamente coniugati, esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che $\alpha = A\beta$. In particolare se l'omeomorfismo che li allaccia preserva l'orientamento si ha $A \in SL_n(\mathbb{Z})$.

Dimostrazione: supponiamo che i flussi definiti da $\theta + t\alpha$ e $\theta + t\beta$ siano topologicamente coniugati. Per definizione esiste un omeomorfismo h di $\mathbb{T}^n$ tale che

$$h(\theta + t\alpha) = h(\theta) + t\beta \tag{2.5}$$

A meno di sostituire $h(\theta)$ con $h(\theta) - h(0)$ possiamo supporre $h(0) = 0$. Sia $H : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ l'unico sollevamento di h tale che $H(0) = 0$.